

linear algebra (선형대수)

- 행렬 = 직사각형
 - o 숫자들을 직사각형 형태로 배열한 것
 - o row(행) 와 column(열) 으로 이루어짐
- ai 자체가 행렬이다
 - o 이미지, 데이터, 신경망 계산 등이 대부분 행렬 형태로 처리됨
 - o 머신러닝에서는 데이터셋 자체를 큰 행렬로 표현함
- vectors

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix}$$

n column vectors

$$A = \begin{bmatrix} - & a_1^T & - \\ - & a_2^T & - \\ & \vdots & \\ - & a_m^T & - \end{bmatrix}$$

m row vectors

- scalar : 하나만 숫자가 있는거
 - o 단순한 하나의 값
 - o 크기만 있고 방향은 없음
 - o 예: 3, -5, 0.7

scalar vector matrix

$$3 \quad \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

- o
- a sequence of numbers
 - o 숫자의 나열
 - o 방향과 크기를 표현할 수 있음
- 벡터 3 x 1

벡터 3 x 1
(3행 1열의 열벡터)

$$\begin{matrix} \updownarrow 3 \text{ 행} \\ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \\ \leftarrow 1 \text{ 열} \end{matrix} = \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$$

3개의 숫자가 세로로 나열된 벡터
(3 x 1 크기의 열벡터)

- 모든 것은 벡터로 표현이 된다
 - 이미지 → 픽셀값 벡터
 - 단어 → **word embedding vector**
 - 소리 → 음파 벡터
 - AI에서는 데이터를 수치 벡터로 변환해서 계산함
- **vector product** : 두 개의 벡터를 곱한다
 - 벡터 사이의 관계를 계산하는 방법
 - **inner product**
 - dot product 라고도 함
 - 결과가 **scalar**(숫자 하나)로 나옴
 - 두 벡터의 유사도 계산에 사용
 - 예:
- **outer product**
 - 결과가 **matrix**(행렬)로 나옴
 - column vector × row vector
- **tensor product**
 - 더 높은 차원의 데이터 결합 방식
 - 딥러닝, 양자컴퓨터 등에서 사용